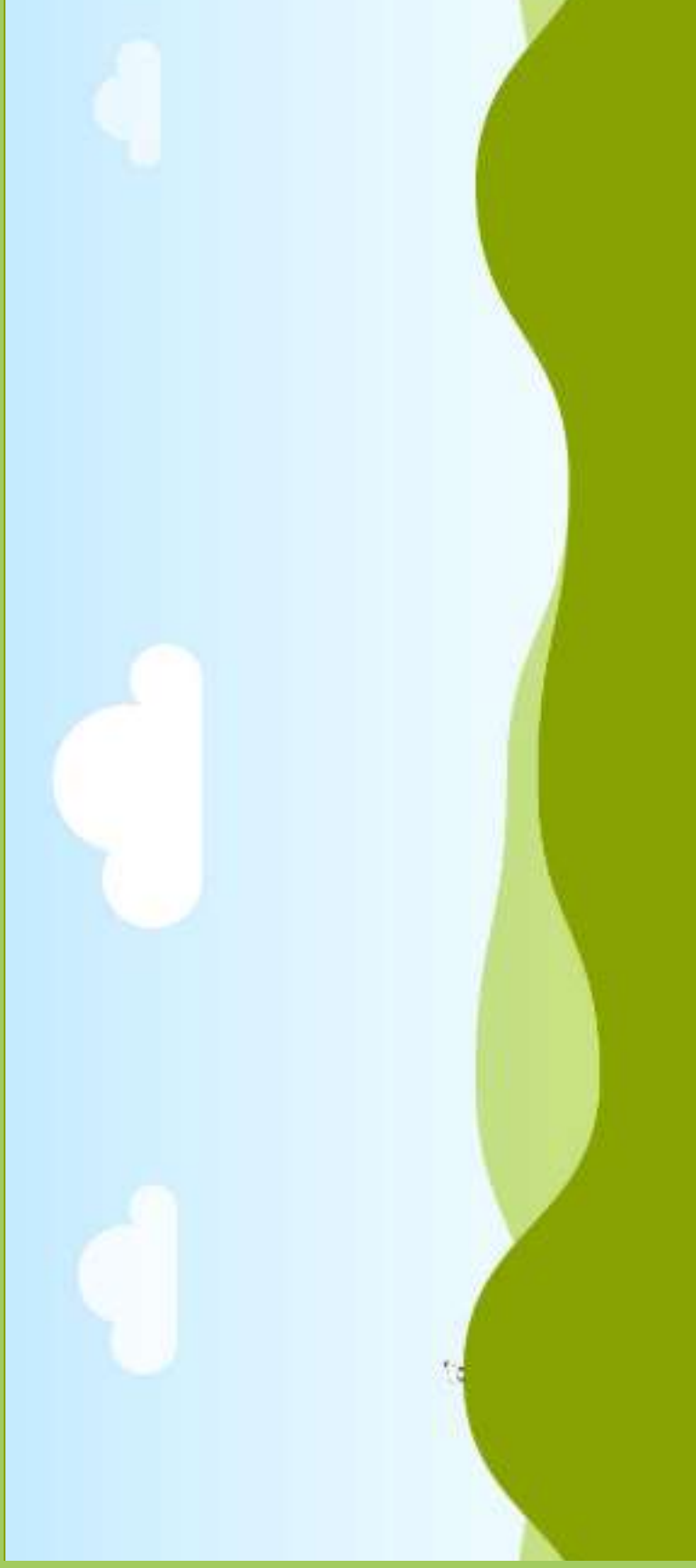
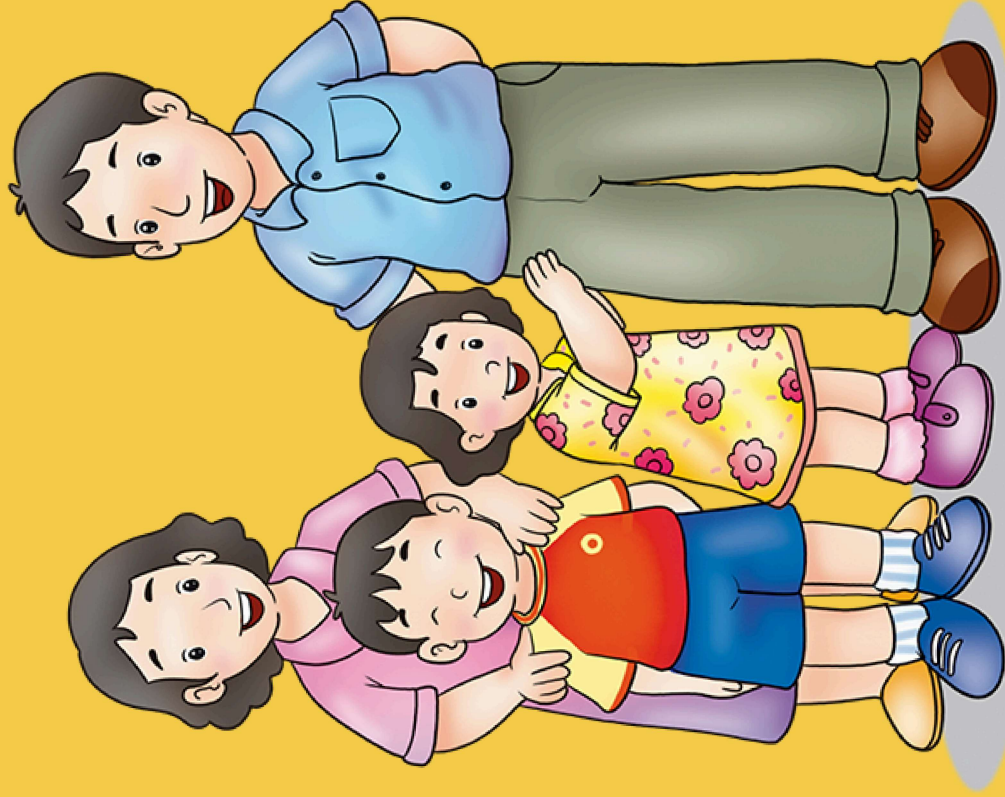




ลักษณะทางพันธุกรรม มรดกที่ได้แต่กำเนิด

ลักษณะทางพันธุกรรม



- ลักษณะทางพันธุกรรมคือ คุณสมบัติที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกหลานผ่านทางสารพันธุกรรมหรือยีน ซึ่งอยู่ในโครโมโซมของเซลล์
- ลักษณะเหล่านี้อาจเป็นรูปลักษณะภายนอก เช่น สีตา สีผม หรือคุณสมบัติภายใน เช่น กรุ๊ปเลือด ความเสี่ยงต่อโรคบางชนิด และลักษณะการเจริญเติบโตต่างๆ
- ลักษณะเหล่านี้จะถูุกำหนดจากการทำงานของยีนที่ได้รับจากทั้งพ่อและแม่

- ยีนเด่นและยีนด้อยคือรูปแบบของยีนที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรม

- ยีนเด่น (dominant gene) จะแสดงลักษณะออกมาเสมอแม้ได้รับเพียงจากพ่อหรือแม่ฝ่ายเดียว

- ส่วนยีนด้อย (recessive gene) จะแสดงลักษณะออกมาทั้งคู่เมื่อได้รับจากทั้งพ่อและแม่

- ลักษณะเด่น เช่น ผมหยิกศก ตาสีน้ำตาล ลักษณะด้อย เช่น ผมตรง ตาสีฟ้า

- คนที่มียีนเด่นและยีนด้อยร่วมกัน (เฮเทอไรโซทัส) จะมีลักษณะตามยีนเด่น ส่วนยีนด้อยจะไม่แสดงออกแต่ยังสามารถถ่ายทอดต่อไปได้

ลักษณะเด่นหรือด้อย?



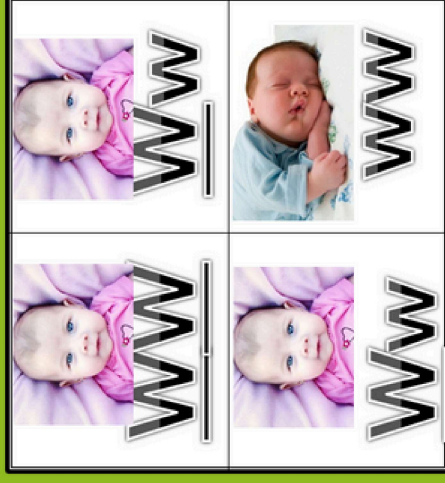
W

W

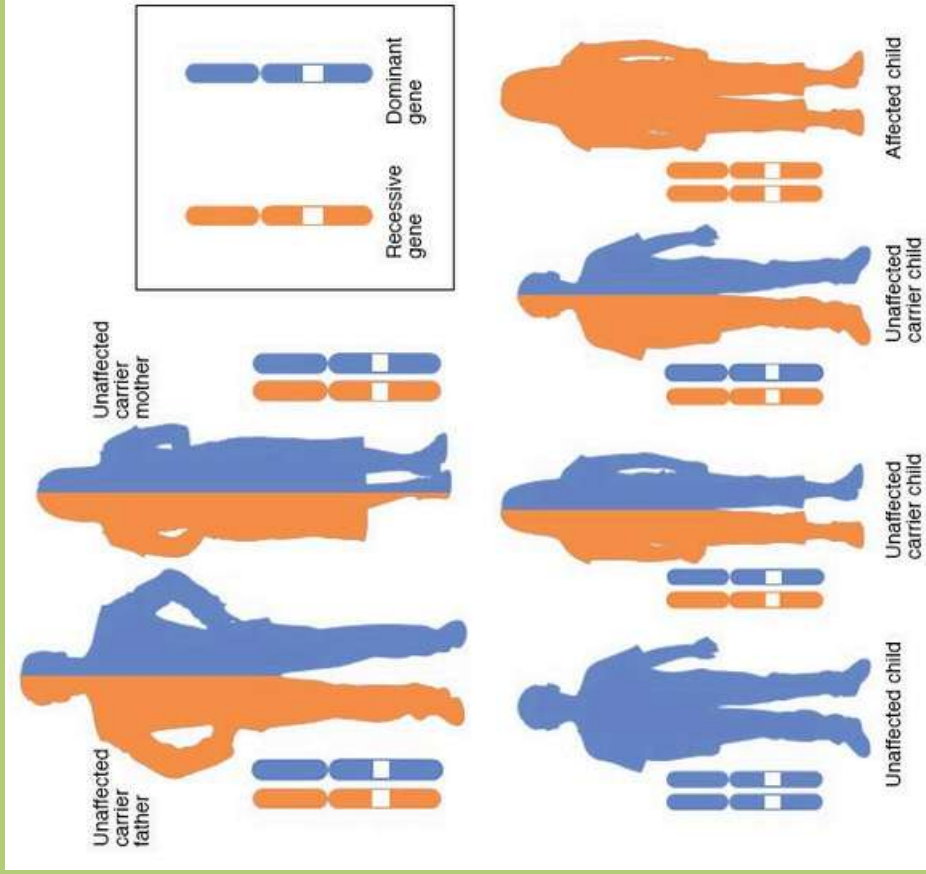
W



W



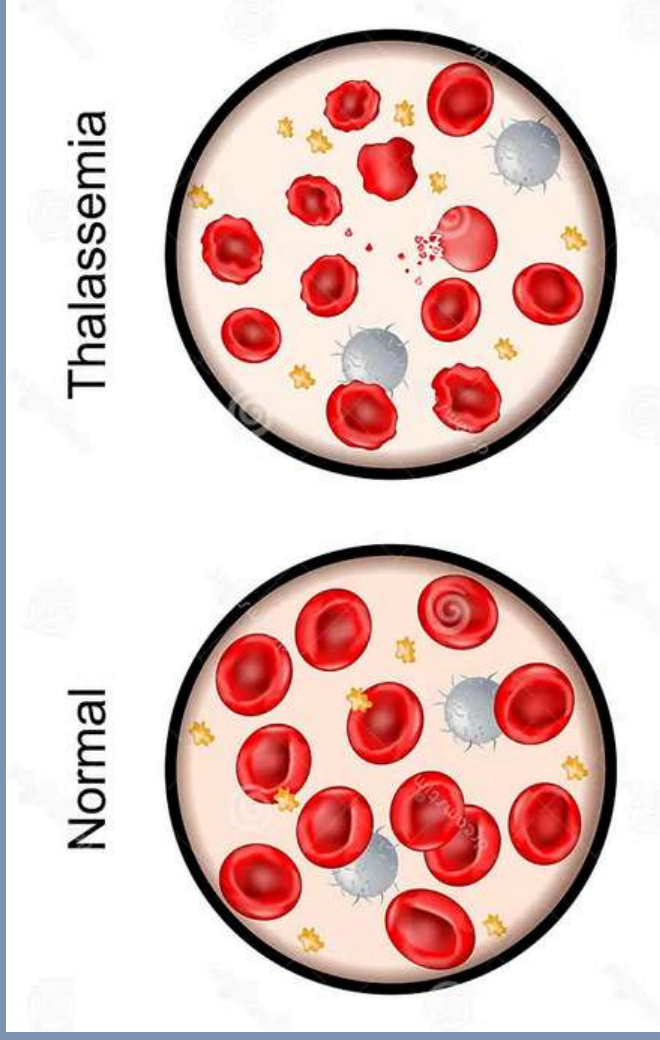
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกับเพศ



- ยีนบนโครโมโซมเพศคือยีนที่อยู่ในบนโครโมโซม X หรือ Y ซึ่งกำหนดลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเพศ การถ่ายทอดยีนเหล่านี้จะแตกต่างกันทั่วไป
- ในเพศชาย (XY) มียีน X เพียงชุดเดียว จึงแสดงลักษณะด้อยบนโครโมโซม X ได้ง่าย เช่น ตามอดสี
- ในเพศหญิง (XX) ต้องมียีนด้อยทั้งสองชุดจึงจะแสดงออก
- ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดผ่านโครโมโซม X พบได้บ่อยในเพศชาย

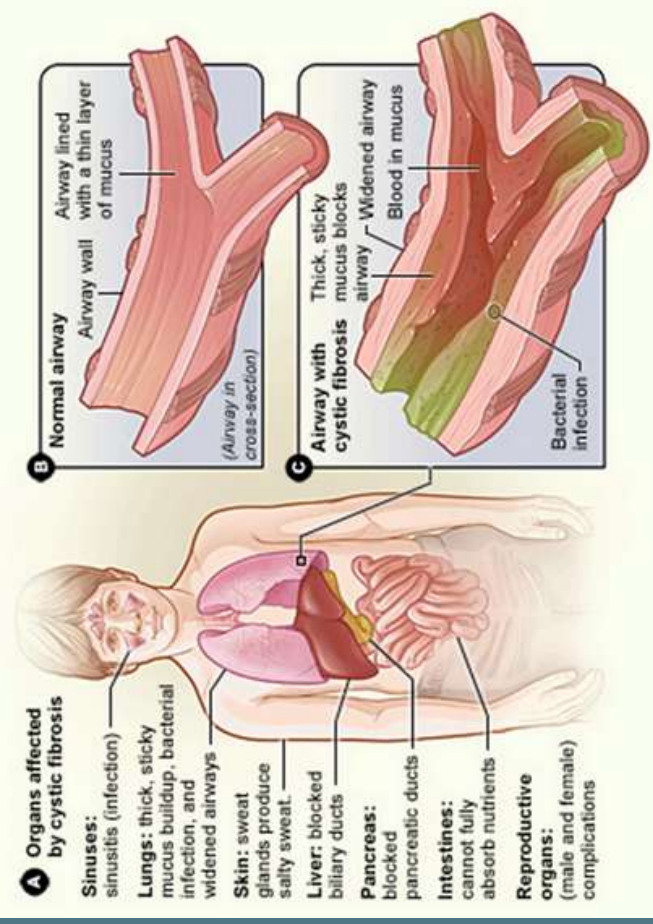
- โรคทางพันธุกรรมในมนุษย์เกิดจากความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซม เช่น ยีนกลายพันธุ์ ขาดหาย หรือมีจำนวนโครโมโซมผิดปกติ

- สาเหตุเหล่านี้ทำให้ร่างกายสร้างโปรตีนผิดปกติหรือขาดโปรตีนที่จำเป็น ส่งผลให้เกิดโรค



ทำไมจึงเกิดโรคทางพันธุกรรม?

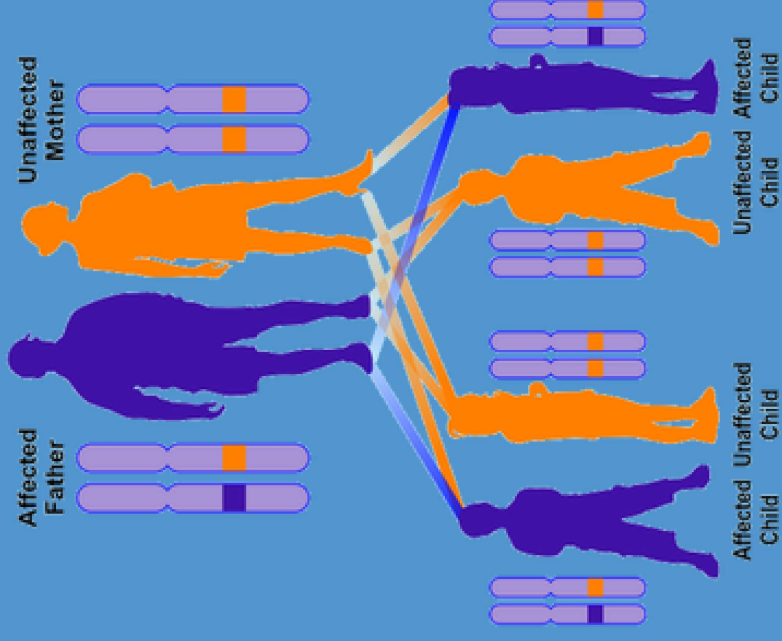
ตัวอย่างของการ ถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมในมนุษย์ Cystic Fibrosis



- Cystic Fibrosis เป็นโรคทางพันธุกรรมแบบยีนด้อย autosomal recessive
- ต้องได้รับยีนกลายพันธุ์จากพ่อและแม่อย่างละหนึ่งชุดจึงจะแสดงอาการ
- หากได้รับเพียงชุดเดียวจะเป็นพาหะโดยไม่แสดงอาการ

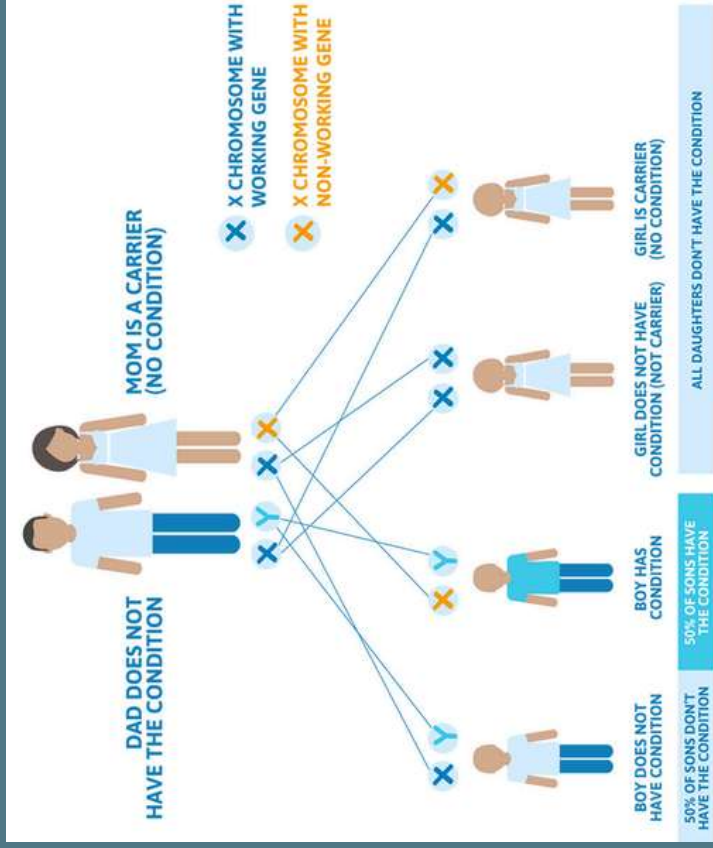
ตัวอย่างของการ ถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมในมนุษย์

Huntington's disease



- เกิดจากยีนผิดปกติบนโครโมโซมคู่ใดคู่หนึ่งเพียงชุดเดียวก็เพียงพอให้เกิดโรค
- ผู้ที่มียีนผิดปกติมักจะแสดงอาการในวัยกลางคน โดยมีอาการทางระบบประสาทเสื่อมอย่างช้าๆ

ตัวอย่างของการ ถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมในมนุษย์ ตาบอดสี

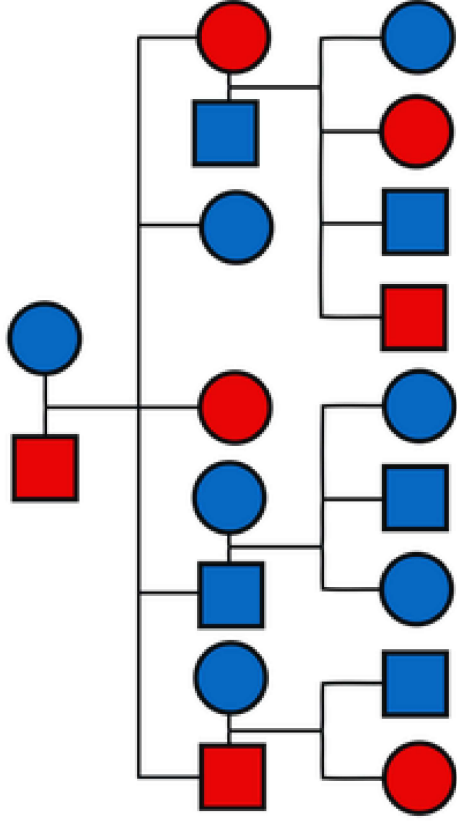


- ตาบอดสีเป็นลักษณะด้อยที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมบนโครโมโซม X เพศชาย (XY) หากได้รับยีนตาบอดสีบนโครโมโซม X จะเป็นตาบอดสี เพราะไม่มี X อีกตัวมาชดเชย
- เพศหญิง (XX) ต้องมียีนตาบอดสีทั้งสองตัวจึงจะแสดงออก หากมียีนเพียงตัวเดียวจะเป็นพาหะ แต่ไม่แสดงอาการ

การตรวจสอบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทำอย่างไร?

- การวิเคราะห์ DNA หรือ Genome เช่น การตรวจยีน (genetic testing) จากเลือด น้ำลาย หรือเซลล์ของผู้ป่วยและคนในครอบครัว เพื่อดูการกลายพันธุ์ของยีน ตรวจหาโรคที่ถ่ายทอดได้ เช่น ธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย หรือโรคทางพันธุกรรมอื่น ๆ
- การตรวจคัดกรองก่อนตั้งครรภ์หรือก่อนคลอดเพื่อประเมินความเสี่ยงในการถ่ายทอดโรคสู่ลูก
- การให้คำปรึกษาช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจความเสี่ยงของการถ่ายทอดโรค การวางแผนการมีบุตร และการตัดสินใจเกี่ยวกับการตรวจต่างๆ
- การศึกษาพันธุประวัติใช้วิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดโรคในครอบครัว เพื่อประเมินความเสี่ยงในญาติรุ่นต่อไปอย่างแม่นยำ

การวิเคราะห์ พันธุประวัติ



KEY



Affected
Male



Affected
Female



Unaffected
Male



Unaffected
Female



ขอขอบคุณ